

NN - Cálculo de Parámetros

Objetivo

Calcular el número de pesos, sesgos y parámetros totales por capa, así como el número total de parámetros aprendibles en toda la red para cada ejemplo a continuación.

Ejemplo 1

Estructura de la Red

- **Capa de Entrada:** 128 neuronas
- **Capa Oculta 1:** 64 neuronas
- **Capa de Salida:** 1 neurona

Activación: ReLU para las capas ocultas y Softmax para la salida.

Capa	# Neuronas de Entrada	# Neuronas de Salida	# de Pesos	# de Sesgos	Parámetros
FC1	128	64	$128 \times 64 = 8.192$	64	$8192 + 64 = 8.256$
FC2	64	1	$64 \times 1 = 64$	1	$64 + 1 = 65$

Pesos = $N_{in} \times N_{out}$

Sesgos = N_{out}

Parámetros = Pesos + Sesgo

Total de parámetros: $8.256 + 65 = 8.321$

Ejemplo 2

Estructura de la Red

- **Capa de Entrada:** 256 neuronas
- **Capa Oculta 1:** 128 neuronas
- **Capa Oculta 2:** 64 neuronas
- **Capa de Salida:** 10 neuronas

Activación: ReLU para las capas ocultas y Softmax para la salida.

Capa	# Neuronas de Entrada	# Neuronas de Salida	# de Pesos	# de Sesgos	Parámetros
FC1	256	128	$256 \times 128 = 32.768$	128	$32.768 + 128 = 32.896$
FC2	128	64	$128 \times 64 = 8.192$	64	$8.192 + 64 = 8.256$
FC3	64	10	$64 \times 10 = 640$	10	$640 + 10 = 650$

Total de parámetros: $32.896 + 8.256 + 650 = 41.802$

Ejemplo 3

Estructura de la Red

- **Capa de Entrada:** 512 neuronas
- **Capa Oculta 1:** 256 neuronas
- **Capa Oculta 2:** 128 neuronas
- **Capa Oculta 3:** 64 neuronas
- **Capa de Salida:** 10 neuronas

Activación: ReLU para las capas ocultas y Softmax para la salida.

Capa	# Neuronas de Entrada	# Neuronas de Salida	# de Pesos	# de Sesgos	Parámetros
FC1	512	256	$512 \times 256 = 131.072$	256	$131.072 + 256 = 131.328$
FC2	256	128	$256 \times 128 = 32.768$	128	$32.768 + 128 = 32.896$
FC3	128	64	$128 \times 64 = 8.192$	64	$8.192 + 64 = 8.256$
FC4	64	10	$64 \times 10 = 640$	10	$640 + 10 = 650$

Total de parámetros: $131.328 + 32.896 + 8.256 + 650 = 173.130$

Ejemplo 4

Objetivo

Calcular el número de pesos, sesgos y parámetros totales por capa, así como el *shape* de salida.

Estructura de la Red

- **Capa de Entrada:** Imágenes de tamaño 32x32 con 3 canales (RGB)
- **CONV1:** Kernel de 5x5, 8 filtros, stride = 1, padding = 2 (*zero-padding*)
- **POOL1:** Pooling 2x2, stride = 2, tipo *max*
- **Capa de Salida:** 10 neuronas (clasificación de 10 clases)

Activación: ReLU para la capa convolucional y Softmax para la salida.

f = "kernel"

s = "stride"

p = "padding"

$$H \text{ ó } W \text{ de Salida} = \frac{\text{Dim. Entrada} - \text{Tamaño Kernel} + 2 \times \text{Padding}}{\text{Stride}} + 1$$

Profundidad = nro. de filtros

Sesgos = 1 por cada filtro

Capa CONV1 (Convolucional)

- Cálculo de Parámetros:
 - Pesos: (f x f x canales de entrada) x filtros = (5 x 5 x 3) x 8 = 75 x 8 = 600
 - Sesgos: Uno por cada filtro = 8.
 - Total params CONV1: 600+8=608.

Capa POOL1 (Max-Pooling)

- Cálculo del Shape de salida: El pooling reduce las dimensiones a la mitad en este caso.
- Cálculo de Parámetros: Las capas de pooling no tienen parámetros aprendibles.
 - Pesos: 0 | Sesgos: 0 | Total: 0

Capa FC (Capa de Salida)

- Configuración: 10 neuronas.
- Entrada de la capa: Ocurre el "Flattening" (aplanado). La salida de POOL1 tiene 16x16x8 valores = 2.048 entradas.

- Cálculo de Parámetros:
 - Pesos: $2.048 \times 10 = 20.480$
 - Sesgos: Uno por neurona de salida = 10
 - Total FC: $20.480 + 10 = 20.490$

Capa	Detalle	Out Shape	# de Pesos	# de Sesgos	Parámetros
Input	(32, 32, 3)	(32, 32, 3)	-	-	-
CONV1	f = 5x5, s = 1, p = 2, 8 filtros	$\frac{32-5+2(2)}{1} + 1 = 32$ Shape = (32, 32, 8)	$(5 \times 5 \times 3) \times 8 = 600$	8	$600 + 8 = 608$
POOL1	2x2, s = 2, max	$\frac{32}{2} = 16$ Shape = (16, 16, 8)	-	-	-
FC	Softmax, 10 clases	(10, 1)	$2.048 \times 10 = 20.480$	10	$20.480 + 10 = 20.490$

Total de parámetros: 608 (CONV1) + 0 (POOL1) + 20,490 (FC) = 21,098

Ejemplo 5

Objetivo

Calcular el número de pesos, sesgos y parámetros totales por capa, así como el *shape* de salida de cada capa (*activation shape*).

Estructura de la Red

- **Capa de Entrada:** Imágenes de tamaño 32x32 con 3 canales (RGB)
- **CONV1:** Kernel de 3x3, 16 filtros, stride = 1, padding = 1 (*zero-padding*)
- **POOL1:** Pooling 2x2, stride = 2, tipo *max*
- **CONV2:** Kernel de 3x3, 32 filtros, stride = 1, padding = 1 (*zero-padding*)
- **POOL2:** Pooling 2x2, stride = 2, tipo *max*
- **FC1:** 128 neuronas
- **FC2:** 10 neuronas (clasificación de 10 clases)

Activación: ReLU para las capas convolucionales y FC1, Softmax para la salida de FC2.

Input: Imágenes de 32 x 32 x 3

1. Bloque Convolucional 1

CONV1 (f=3, s=1, p=1, 16 filtros):

- Out Shape:
 - $\frac{32-3+2(1)}{1} + 1 = 32$
 - La profundidad es el número de filtros (16)
 - Resultado (32, 32, 16)
- Pesos: ("Tamaño Kernel" x "Canales de entrada") x "nro Filtros" =>
=> $(3 \times 3 \times 3) \times 16 = 432$
- Sesgos: Uno por filtro = 16
- Total Params: $432 + 16 = 448$

POOL1 (2x2, s=2):

- Out Shape: Reduce las dimensiones espaciales a la mitad. Resultado: (16, 16, 16).
- Parámetros: 0 (el pooling no entrena pesos).

2. Bloque Convolucional 2

CONV2 (f=3, s=1, p=1, 32 filtros):

- Out Shape:
 - $\frac{16-3+2(1)}{1} + 1 = 16$
 - 32 filtros
 - Resultado (16, 16, 32)
- Pesos: $(3 \times 3 \times 16) \times 32 = 144 \times 32 = 4.608$
- Sesgos: Uno por filtro = 32
- Total Params: $4.608 + 32 = 4.640$

POOL2 (2x2, s=2):

- Out Shape: Reduce las dimensiones a la mitad de nuevo. Resultado: (8, 8, 32).
- Parámetros: 0

3. Capas Totalmente Conectadas (FC)

Para entrar a capa FC debemos "aplanar" (flatten) la salida de POOL2 =>
=> $8 \times 8 \times 32 = 2.048$

- **FC1 (128 neuronas):**
 - Pesos: $2.048 \times 128 = 262.144$
 - Sesgos: Uno por neurona de salida = 128
 - Total: $262.144 + 128 = 262.272$
- **FC2 (Capa de salida - 10 neuronas):**
 - Pesos: $128 \times 10 = 1.280$
 - Sesgos: Uno por neurona de salida = 10
 - Total: $1.280 + 10 = 1.290$

Capa	Detalle	Out Shape	# de Pesos	# de Sesgos	Parámetros
Input	(32, 32, 3)	(32, 32, 3)	-	-	-
CONV1	f = 3x3, s = 1, p = 1, 16 filtros	(32, 32, 16)	432	16	448
POOL1	2x2, s = 2, max	(16, 16, 16)	0	0	0
CONV2	f = 3x3, s = 1, p = 1, 32 filtros	(16, 16, 32)	4.608	32	4.640
POOL2	2x2, s = 2, max	(8, 8, 32)	0	0	0
FC1	128 neuronas	(128, 1)	262.144	128	$262.144 + 128$ $= 262.272$
FC2	Softmax, 10 clases	(10, 1)	1.280	10	1.290

Total de parámetros: $448 + 262.272 + 1.290 = 268.650$